UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES · 2026.2

SEMINÁRIO · EQUIPE 10

Monitoramento e gerência de redes com CACTI

Da consulta SNMP à análise de desempenho com RRDtool e Cisco IOS.

Ronaldy Lima França
Luã Coimbra Santiago Saunders
Felipe Augusto Sousa De Almada

Professor: Msc. Cláudio Manoel Pereira Aroucha



EQUIPE 10 · CACTI

Três perguntas para entender o Cacti

Uma jornada do problema real à demonstração de protocolo.

01 · 7min50s

Por que monitorar?

Fundamentos do Cacti, modelo FCAPS, RRDtool, coletores e automação.

02 · 7min25s

Como os dados chegam?

SNMP, UDP, MIB, OIDs e a estrutura real da mensagem SNMPv2c.

03 · 9min45s

Como aplicar?

Configuração Cisco, consulta SNMP, cálculo da banda e gráficos.

Uma ideia central: **métricas de rede só geram valor quando são coletadas, contextualizadas e interpretadas.**

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

Rede conectada ≠ rede saudável

Um ping bem-sucedido não explica a qualidade ou o histórico do enlace.

CENÁRIO · CAMPUS UNIVERSITÁRIO

15h Usuários relatam lentidão no acesso aos sistemas, mas o gateway responde ao ping.

PING OK
O link continua com perda de desempenho.

O QUE O HISTÓRICO REVELA

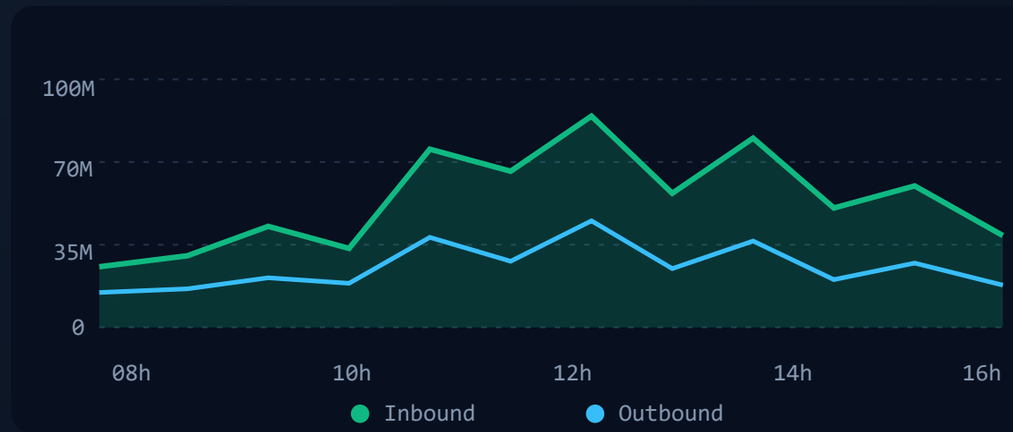


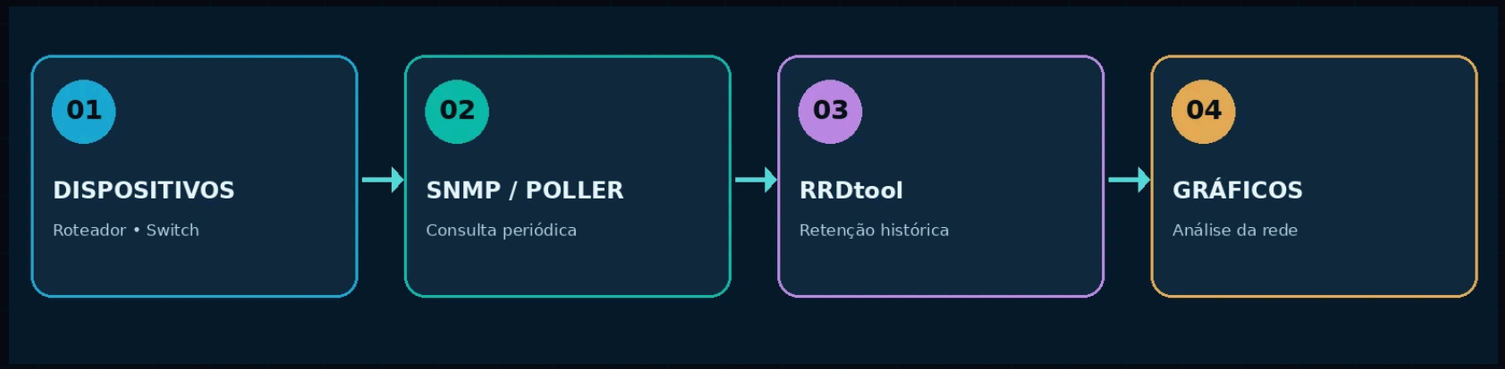
Ilustração: uma elevação de tráfego coincide com o incidente. Dados hipotéticos.

Conectividade é apenas uma dimensão da qualidade de rede

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

O que é o Cacti?

Plataforma web de código aberto para coleta e visualização de métricas históricas.



COLETA

SNMP e scripts

Obtém contadores e variáveis de equipamentos, serviços e sistemas.

RETENÇÃO

Séries temporais

O RRDtool organiza dados com intervalos e políticas de retenção definidos.

ANÁLISE

Visualização web

Compara entrada, saída, CPU, memória e tendências de utilização.

SNMP é importante, mas não é a única forma de entrada de dados

Cacti · Principles of Operation ↗

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

Cacti no modelo FCAPS

A ferramenta tem foco na dimensão de desempenho e apoio à investigação de falhas.

P

Performance

Vazão, capacidade, uso de recursos e tendências

F

Fault

Indícios de falha e disponibilidade — alertas conforme recursos e plugins

C · Configuration

A · Accounting

S · Security

O Cacti contribui principalmente para a gerência de desempenho

ITU-T M.3400 · TMN Management Functions ↗

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

Arquitetura: da rede ao gráfico

Separação entre configuração, coleta, armazenamento e visualização.



Banco relacional e arquivos RRD desempenham funções distintas

Cacti · Principles of Operation ↗

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

RRDtool: armazenamento circular

O arquivo possui estrutura previamente definida e reutiliza posições antigas.

ARQUIVO RRD · VISÃO CONCEITUAL



estrutura e retenção configuradas na criação

POR QUE É EFICIENTE?

1. O arquivo é criado com uma capacidade definida.
2. Novos valores substituem os mais antigos.
3. Falhas e lacunas podem resultar em `UNKNOWN`.

Não existe um tamanho universal de “150 KB por arquivo”.

Previsível por arquivo não significa custo de disco igual a zero

RRDtool · rrdcreate ↗

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

Retenção e consolidação: RRAs

Mais tempo de histórico pode significar menos resolução temporal.

Amostras base

5 minutos



↓ CONSOLIDAÇÃO

30 min	2 h	1 dia
6 amostras → 1 valor	24 amostras → 1 valor	288 amostras → 1 valor

AVERAGE MIN MAX LAST

Uma média diária pode esconder um pico de 20 segundos. A escolha da consolidação altera a interpretação.

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

Pollers: PHP (cmd.php) × Spine

Mais paralelismo reduz o tempo de coleta quando há muitas métricas.

POLLER PHP · cmd.php

Implementado em PHP



Coletor integrado; execução e concorrência dependem da configuração.

Adequado a diferentes portes de instalação.

SPINE · MULTITHREAD EM C

Código nativo · Threads



Alternativa voltada ao desempenho e à redução do tempo de polling.

Resultados dependem de hardware, rede, consultas e timeouts.

Métrica operacional crítica: **tempo de polling < intervalo de coleta.**

O desempenho depende do volume de consultas, da rede e da configuração

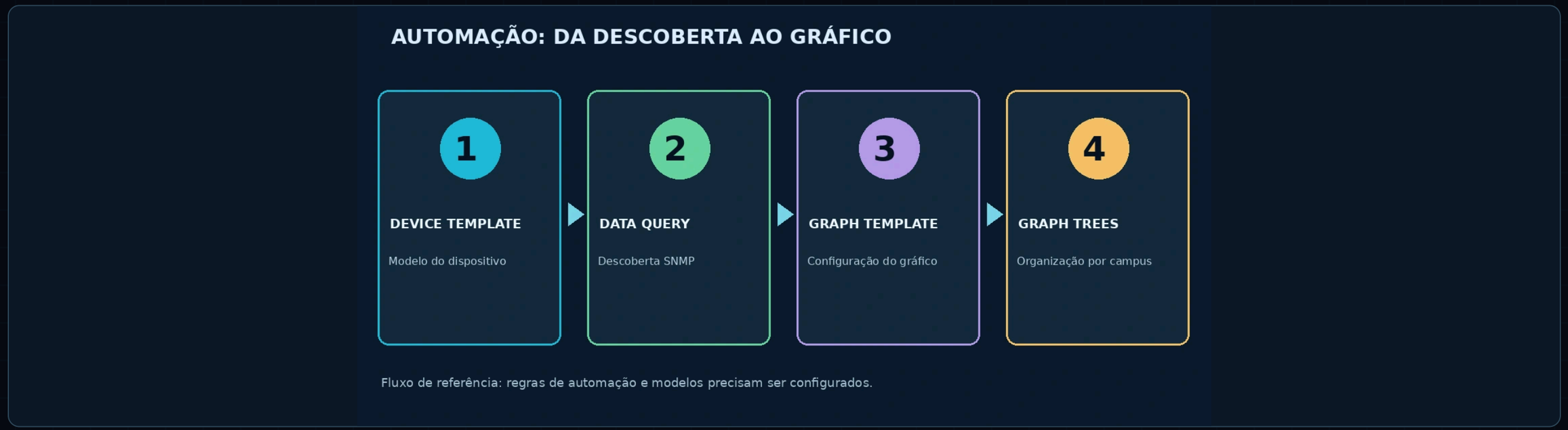
Cacti · Spine ↗

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

Templates: padronizar antes de escalar

Da descoberta de interfaces à criação de gráficos organizados.

50 switches hipotéticos × **24** portas cada = **1.200** interfaces potenciais



Fluxo de templates e automação

A criação de gráficos depende das regras e configurações definidas

Cacti · Templates ↗

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

Trade-offs: onde o Cacti é forte?

Vantagens concretas e limitações técnicas que precisam ser consideradas.

✓ VANTAGENS

- Software livre GPLv2 e amplo ecossistema.
- Séries históricas e análise de capacidade.
- Retenção previsível por RRD.
- SNMP, scripts, templates e automação.

△ LIMITAÇÕES

- Instalação e manutenção exigem planejamento.
- Granularidade definida pelo polling.
- Consolidação pode ocultar detalhes.
- Alertas e análises avançadas podem exigir componentes adicionais.

O Cacti não substitui sozinho logs, NetFlow/sFlow, tracing ou uma plataforma completa de observabilidade.

Open source não implica custo operacional zero

Cacti · Features and architecture ↗

PARTE 2 · SNMP

De onde vêm os números?

O protocolo SNMP conecta o gerenciador aos equipamentos monitorados.

02

SNMP, MIB e OID

Do equipamento ao Cacti: consultas, identificação das métricas e formato das mensagens.

UDP | GET / RESPONSE | BER / ASN.1

SNMP é um protocolo da camada de aplicação, frequentemente transportado sobre UDP

PARTE 2 · SNMP

Arquitetura SNMP: quem fala com quem?

O Cacti consulta um agente; a MIB descreve as métricas e o OID identifica cada variável.

MANAGER · GERENCIADOR



Cacti / MIB Browser

Inicia consultas e interpreta respostas.

1 · GetRequest
OID solicitado →

← **2 · Response**
Valor retornado

Protocolo SNMP · camada de aplicação

AGENT · AGENTE



Roteador / Switch

Disponibiliza as variáveis do equipamento.

MIB Define a estrutura dos objetos gerenciáveis.

OID Identifica um objeto ou uma instância específica.

EXEMPLO NO CACTI Consultar o contador de octetos recebidos em uma interface.

O Cacti é o gerenciador; o equipamento fornece as métricas por meio do agente SNMP.

RFC 3411 · SNMP Architecture ↗

PARTE 2 · SNMP

SNMP sobre UDP: portas 161 e 162

Consultas usam a porta 161; notificações são enviadas à porta 162 do receptor.

COMUNICAÇÃO DE REQUISIÇÃO E RESPOSTA

Cacti
Gerenciador

Roteador
Agente SNMP

GetRequest · destino UDP 161 →

← Response · porta de origem do gerenciador

← Trap · destino UDP 162 no receptor

UDP/161

Polling

O Cacti consulta periodicamente as métricas do dispositivo.

UDP/162

Notificações

O agente envia avisos de eventos a um receptor de Traps.

Trap complementa o monitoramento; não substitui o polling do Cacti.

O polling SNMP usa consulta e resposta; Trap não substitui a coleta periódica do Cacti.

RFC 3417 · Transporte SNMP ↗ · RFC 3416 ↗

PARTE 2 · SNMP

Operações SNMP: o que cada mensagem faz?

As operações SNMP permitem descobrir, consultar e acompanhar métricas no Cacti.

COLETA UTILIZADA NO MONITORAMENTO

GET · GETNEXT · GETBULK

Consulta um valor, percorre OIDs ou recupera vários valores.

Ex.: ler `ifHCInOctets` de uma interface.

RETORNO

RESPONSE

Retorna o valor solicitado e o mesmo identificador da consulta (Request-ID).

ESCRITA CONTROLADA

SET

Solicita alteração em uma variável gravável. Não é permitido no acesso RO.

NOTIFICAÇÕES

TRAP · INFORM

Trap avisa eventos; Inform também solicita uma confirmação.

COMO ESSAS OPERAÇÕES ENTRAM NO CACTI

01 · DESCOBERTA

GETNEXT / GETBULK

Data Query “SNMP - Interface Statistics” encontra ifIndex e ifDescr.

02 · POLLING

GET / RESPONSE

Cacti consulta ifHCInOctets.<índice> em intervalos configurados (ex.: 300 s).

03 · EVENTOS

TRAP / INFORM

Notificações exigem receptor ou integração; não são o polling padrão do Cacti.

No Cacti, a coleta é principalmente pull: a ferramenta consulta periodicamente os agentes.

RFC 3416 · Operações SNMP ↗

PARTE 2 · SNMP

MIB e OID: como localizar uma métrica?

Uma MIB define os objetos; cada OID aponta para um contador ou outra informação.

HIERARQUIA DE OIDs · IF-MIB

Raiz: iso(1) → org(3) → dod(6) → internet(1) → mgmt(2) → mib-2(1)

32 BITS · ifTable

interfaces(2) → ifTable(2) → ifEntry(1) → ifInOctets(10)

ifInOctets.2

`1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2`

64 BITS · ifXTable

ifMIB(31) → ifMIBObjects(1) → ifXTable(1) → ifXEntry(1) → ifHCInOctets(6)

ifHCInOctets.2

`1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2`

“.2” é um exemplo de índice de interface (ifIndex); o valor real depende do equipamento.

CONTADORES · DOIS RAMOS DA IF-MIB

Objeto	OID base (sem índice)	Tipo
ifInOctets	`1.3.6.1.2.1.2.2.1.10`	32 b
ifOutOctets	`1.3.6.1.2.1.2.2.1.16`	32 b
ifHCInOctets	`1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6`	64 b
ifHCOutOctets	`1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10`	64 b

> ifTable usa Counter32; ifXTable oferece Counter64. Ambos são contadores acumulados.

O ramo identifica a família de variáveis; o índice identifica a interface que será consultada.

RFC 2863 · Interfaces Group MIB ↗

PARTE 2 · SNMP

Dentro de uma mensagem SNMPv2c

Version e Community identificam a mensagem; a PDU carrega a operação e os OIDs.

ENCAPSULAMENTO

Ethernet	IPv4	UDP	Mensagem SNMPv2c
quadro	pacote	datagrama	camada de aplicação

Version = 1 — SNMPv2c

Community — UFMA_CACTI_LAB · texto não cifrado

PDU = GetRequest
Request-ID · Status/Índice de erro · VarBinds

PDU GetRequest · CAMPOS PRINCIPAIS

Request-ID	Relaciona a requisição à resposta.
Error-Status	Sempre 0 na requisição GetRequest.
Error-Index	Sempre 0 na requisição GetRequest.
Variable Bindings	Lista de OIDs solicitados; valor NULL na requisição.

CODIFICAÇÃO ASN.1 / BER
30 SEQUENCE · 02 INTEGER · 04 OCTET STRING · A0 GetRequest · A2 Response

Estrutura da PDU · RFC 3416 ↗

GetRequest: o OID é transmitido em VarBinds; a Response devolve o valor e o Request-ID.

RFC 1901 · Message wrapper ↗ · RFC 3416 · PDU ↗

PARTE 2 · SNMP

SNMPv1, SNMPv2c e SNMPv3: segurança

Comparação direta de recursos e proteção para monitoramento de redes.

VERSÃO 1

SNMPv1

Comunidade sem criptografia; operações básicas e uso legado.

Sem GetBulk

Uso legado

VERSÃO 2c · LAB

SNMPv2c

GetBulk e Counter64; mantém a comunidade sem criptografia.

GETBULK / Counter64

Community + ACL

VERSÃO 3 · RECOMENDADA

SNMPv3

Usuários, autenticação e criptografia configurável (authPriv).

Segurança authPriv

Preferível em produção

CONEXÃO COM A PARTE 3

A comunidade `RO` e a ACL limitam quem consulta, mas **não criptografam** o tráfego SNMPv2c.

Em ambientes de produção, SNMPv3 authPriv oferece proteção superior ao SNMPv2c.

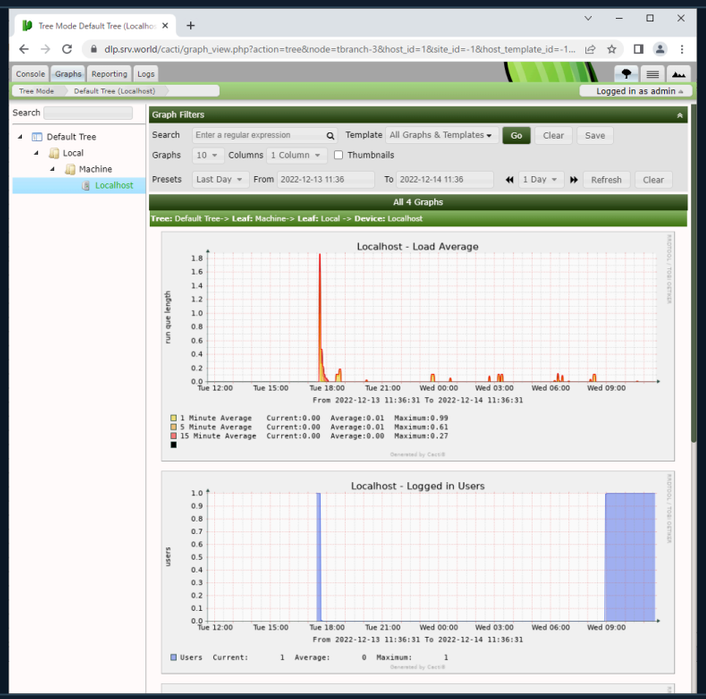
RFC 3414 · SNMPv3/USM ↗ · RFC 3416 ↗

PARTE 2 · SNMP

Do SNMP ao gráfico: Cacti na prática

As consultas SNMP alimentam fontes de dados e gráficos históricos no Cacti.

INTERFACE · VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS



Captura do Cacti · Server World · Ver fonte original

FLUXO DE PROVISIONAMENTO

1. Adicionar o dispositivo em **Devices**.
2. Validar conectividade e credenciais SNMP.
3. Associar Data Queries e templates.
4. Criar gráficos e organizar em Graph Trees.

DO SNMP AO GRÁFICO

Devices → Data Queries → fontes de dados → gráficos históricos.

Cacti · Creating Graphs ↗

O Cacti conecta descoberta, coleta periódica e visualização de métricas da rede.

Cacti · How to Graph Your Network ↗

PARTE 3 · LABORATÓRIO

Da simulação à coleta real

Dois ambientes para demonstrar o protocolo e o monitoramento de tráfego.

ETAPA 1 · PACKET TRACER 9.0.1

Consulta ao Cisco IOS

Rede virtual com dois PCs, switch 2960 e roteador 1941.

GET de sysName e verificação do estado das interfaces.

ETAPA 2 · CACTI 1.2.31 NO WINDOWS

Contadores reais de rede

Agente Net-SNMP local e placa Ethernet física.

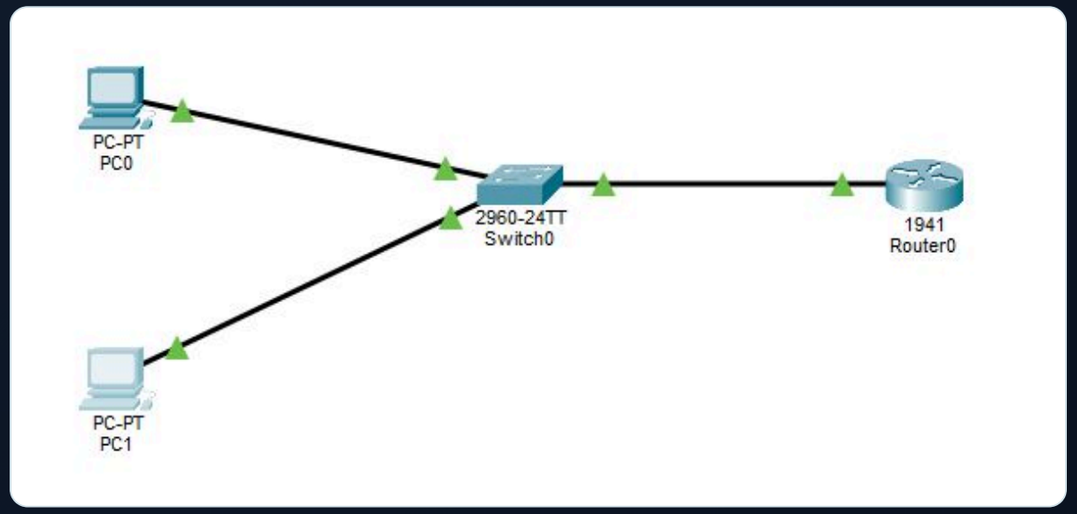
Coleta a cada 60 s, armazenamento RRD e gráfico produzido pelo Cacti.

O Packet Tracer simula o protocolo. O Cacti monitora o agente real do Windows.

PARTE 3 · LABORATÓRIO

Topologia executada no Packet Tracer

Rede virtual 192.168.1.0/24 com enlaces ativos e teste de comunicação.



Detalhe da captura real: dois PCs, Catalyst 2960 e Cisco 1941.

ENDEREÇOS DO LABORATÓRIO

PC0 Gerência · 192.168.1.100/24

PC1 Tráfego · 192.168.1.101/24

R1 Gi0/0 · 192.168.1.1/24

PING: 4 enviados, 4 recebidos

Teste do PC1 para o roteador, sem perdas.

PARTE 3 · LABORATÓRIO

Cisco IOS: consulta SNMP validada

Comunidade de leitura e resposta observada pelo MIB Browser.

CONFIGURAÇÃO EXECUTADA

Cisco 1941 PACKET TRACER

```
enable
configure terminal
hostname R1-REDES
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
snmp-server community REDES2026 RO
end
```

Configuração validada no Packet Tracer. ACL associada à comunidade, location e contact não foram aceitos nesta simulação.

Result Table

Name/OID	Value	Type
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 ...	R1-REDES	OctetString

Detalhe da resposta real · sysName · OID .1.3.6.1.2.1.1.5.0.

Resposta recebida: R1-REDES

O agente retornou o nome configurado no roteador.

RO Somente leitura. SNMPv2c não criptografa a comunidade.

Resultado observado: nome do roteador retornado e interface conectada em estado up

Execução da equipe · 30/10/2026

PARTE 3 · LABORATÓRIO

Dos octetos à taxa de tráfego

Duas leituras reais do agente Windows na interface Ethernet de índice 12.

$R = (C_2 - C_1) \times 8 / \Delta t$

15h39min58s	15h40min28s
249.302.729	**249.988.050**
octetos recebidos	octetos recebidos

685.321 × 8 ÷ 30,051

≈ 0,182 Mbps

Taxa média de entrada durante o intervalo medido.

Δt = intervalo entre as duas leituras: 30,051 s.

× 8 converte octetos em bits. ÷ Δt obtém a taxa por segundo.

Leituras a cada 30 s. O gráfico Cacti usa amostras de 60 s.

CONTADORES DE 32 BITS

34,36 s

Tempo aproximado para dar uma volta em 1 Gbps contínuo.

$2^{32} \times 8 \div 10^9 \approx 34{,}36\ s$

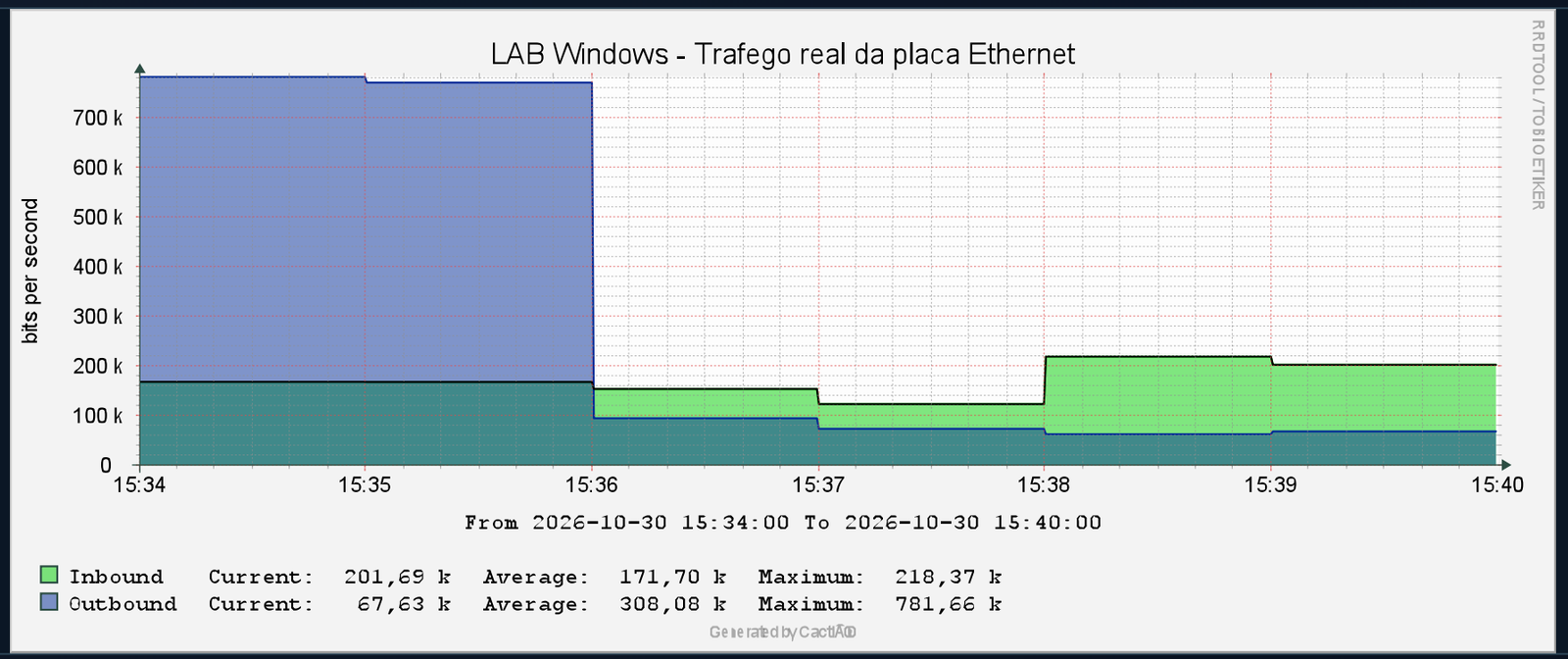
Em enlaces rápidos, preferir ifHCInOctets e ifHCOutOctets quando suportados. Verificar reinícios e descontinuidades.

Cálculo baseado no CSV do laboratório, com intervalo real de 30,051 s

PARTE 3 · LABORATÓRIO

Tráfego real coletado no Cacti

Placa Ethernet do Windows monitorada por SNMPv2c, com coleta de um minuto.



Cacti 1.2.31 e RRDtool · 30/10/2026, 15h34 a 15h40 · horário de Brasília.

Verde: entrada. Azul: saída. Valores em bits por segundo.
Cálculo anterior: ≈ 30 s. Gráfico: amostras de 60 s.
Intervalos diferentes podem produzir taxas médias diferentes.

Leitura do gráfico: a saída diminui após 15h36; a entrada aumenta por volta de 15h38.

EQUIPE 10 · CACTI

Da medição à decisão

Cacti não é apenas um gráfico: é uma cadeia de observabilidade de desempenho.



01

VISIBILIDADE

Métricas padronizadas de dispositivos monitorados.

02

HISTÓRICO

Retenção e consolidação configuráveis.

03

ENGENHARIA

Capacidade, tendências e investigação de incidentes.

“Monitorar não é apenas descobrir quando a rede cai. É compreender seu comportamento antes, durante e depois dos problemas.”

FONTES · ABNT

Referências bibliográficas · 1/2

Lista em ordem alfabética · ABNT NBR 6023:2025.

BLUMENTHAL, U.; WIJNEN, B. *User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)*. RFC 3414. IETF, 2002. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3414. Acesso em: 30 out. 2026.

CASE, J. *et al. Introduction to Community-based SNMPv2*. RFC 1901. IETF, 1996. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1901. Acesso em: 30 out. 2026.

CISCO SYSTEMS. *Secure Simple Network Management Protocol*. 14 jul. 2026. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/20370-snmpsecurity-20370.html. Acesso em: 30 out. 2026.

HARRINGTON, D.; PRESUHN, R.; WIJNEN, B. *An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks*. RFC 3411. IETF, 2002. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3411. Acesso em: 30 out. 2026.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. *Recommendation ITU-T M.3400: TMN management functions*. 2000. Disponível em: https://www.itu.int/rec/T-REC-M.3400-200002-I/en. Acesso em: 30 out. 2026.

MCCLOGHRIE, K.; KASTENHOLZ, F. *The Interfaces Group MIB*. RFC 2863. IETF, 2000. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2863. Acesso em: 30 out. 2026.

OETIKER, Tobias; STAMFEST, Peter. *RRDtool: rrdcreate*. 4 fev. 2019. Disponível em: https://www.rrdtool.org/rrdtool/doc/rrdcreate.en.html. Acesso em: 30 out. 2026.

PRESUHN, R. (ed.). *Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP)*. RFC 3417. IETF, 2002. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3417. Acesso em: 30 out. 2026.

Documentação técnica, especificações SNMP e fontes dos recursos visuais.

FONTES · ABNT

Referências bibliográficas · 2/2

Lista em ordem alfabética · ABNT NBR 6023:2025.

PRESUHN, R. (ed.). *Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP)*. RFC 3416. IETF, 2002. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3416. Acesso em: 30 out. 2026.

RAHMAN, Sarmed. *How to combine two graphs on Cacti*. Xmodulo, 9 set. 2020. Disponível em: https://www.xmodulo.com/combine-two-graphs-cacti.html. Acesso em: 30 out. 2026.

SERVER WORLD. *Ubuntu 22.04 LTS: Cacti: basic monitoring settings*. [202-]. Disponível em: https://www.server-world.info/en/note?f=3&os=Ubuntu_22.04&p=cacti. Acesso em: 30 out. 2026.

THE CACTI GROUP. *How to Graph Your Network*. 26 out. 2026. Disponível em: https://docs.cacti.net/How-to-Graph-Your-Network.md. Acesso em: 30 out. 2026.

THE CACTI GROUP. *Principles of Operation*. 26 out. 2026. Disponível em: https://docs.cacti.net/Principles-of-Operation.md. Acesso em: 30 out. 2026.

THE CACTI GROUP. *Spine*. 26 out. 2026. Disponível em: https://docs.cacti.net/Spine.md. Acesso em: 30 out. 2026.

THE CACTI GROUP. *Templates*. 26 out. 2026. Disponível em: https://docs.cacti.net/Templates.md. Acesso em: 30 out. 2026.

Documentação técnica, especificações SNMP e fontes dos recursos visuais.